

CODIGOS UTILIZADOS:

PRACTICIA 1:

Intermitencia:

```
// C++ code

//
/*
  This program blinks pin 13 of the Arduino (the
  built-in LED)
*/

void setup()
{
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  // turn the LED off by making the voltage LOW
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
```

Atenuación:

```

// C++ code

//
/*
  This program blinks pin 13 of the Arduino (the
  built-in LED)
*/

void setup()
{
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  // turn the LED off by making the voltage LOW
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}

```

Botón:

Boton:

```

int buttonState = 0;

void setup()
{
  // Inicializa la comunicación serial a 9600 baudios
  Serial.begin(9600);

```

```

pinMode(8, INPUT);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
    // Lee el estado del pulsador
    buttonState = digitalRead(8);

    // Muestra el valor en el Monitor Serie (0 o 1)
    Serial.println(buttonState);

    // Revisa si el pulsador está presionado
    if (buttonState == HIGH) {
        digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    } else {
        digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    }

    delay(10); // Pausa corta para estabilidad
}

```

Serie de lectura digital:

```
// C++ code
```

```
//
```

```
/*
```

```
DigitalReadSerial
```

```
Reads a digital input on pin 2, prints the
```

result to the serial monitor

This example code is in the public domain.

***/**

int buttonState = 0;

void setup()

{

pinMode(2, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

// read the input pin

buttonState = digitalRead(2);

// print out the state of the button

Serial.println(buttonState);

delay(10); // Delay a little bit to improve simulation performance

}

Entrada Analógica:

```
int sensorValue = 0;
```

```
void setup()
```

```
{
```

```
  // Inicializa la comunicación serial a 9600 baudios
```

```
  Serial.begin(9600);
```

```
  pinMode(A0, INPUT);
```

```
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
```

```
}
```

```
void loop()
```

```
{
```

```
  // Lee el valor analógico del sensor
```

```
  sensorValue = analogRead(A0);
```

```
  // Muestra el valor leído en el Monitor Serie
```

```
  Serial.println(sensorValue);
```

```
  // Enciende el LED
```

```
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
```

```
  delay(sensorValue); // Espera el tiempo leído en milisegundos
```

```
  // Apaga el LED
```

```
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
  
delay(sensorValue); // Espera el tiempo leído en milisegundos  
  
}
```

Servomotor:

```
#include <Servo.h>  
  
  
int pos = 0;  
  
Servo servo_9;  
  
void setup()  
{  
  // Inicializa la comunicación serial a 9600 baudios  
  Serial.begin(9600);  
  
  servo_9.attach(9, 500, 2500);  
}  
  
void loop()  
{  
  // Mueve el servo de 0 a 180 grados  
  for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {  
    servo_9.write(pos);  
  
    // Muestra la posición actual en el Monitor Serie  
    Serial.println(pos);  
  }  
}
```

```
    delay(15);  
}  
  
// Mueve el servo de 180 a 0 grados  
for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {  
    servo_9.write(pos);  
  
    // Muestra la posición actual en el Monitor Serie  
    Serial.println(pos);  
  
    delay(15);  
}  
}
```